

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Departamento de Ingeniería de Software
II Semestre 2024

Laboratorio No.1

Principios de Programación

Grupo: 1SF115

Integrantes:

Joseph Alvarez

Helen Bolaños

Jaziel Gonzalez

Aaron Remarchuk

Dilam Jiménez

Fecha de Entrega: domingo 13 de octubre de 2024

Facilitadora: Joyce Guerra

Problemas de la Tarea No.1

Subir el archivo ccp, y una captura de la ejecución

1. Realizar un algoritmo para operar la suma de dos números enteros.

Ejecución en Dev-C++

```
Digite un número: 5
Digite un segundo número: 4
La suma es: 9
-----
Process exited after 3.146 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

[Problema 1 - CPP en OneDrive](#)

2. Calcular y visualizar la longitud de la circunferencia y el área de un círculo de radio dado.

Ejecución en Dev-C++

```
Coloque el radio para calcular la longitud de la circunferencia y el area del circulo: 5
La longitud de la circunferencia es de: 31.416000
El area del circulo es de: 157.080002
-----
Process exited after 1.671 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

[Problema 2.cpp](#)

3. Calcular y mostrar la superficie de un triángulo en función de la base y la altura.

Ejecución en Dev-C++

```
C:\Users\Helen Lopez\Desktop\Project2.exe
Ingrese la base del triángulo: 5
Ingrese la altura del triángulo: 4
La superficie del triángulo es: 10.00
-----
Process exited after 4.378 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

[Problema 3.cpp](#)

4. Escribir un programa que lea un número entero y a continuación, visualice su doble y su triple.

Ejecución en Dev-C++

```
Introduce un número: 4
El doble del número es: 8
El triple del número es: 12
-----
Process exited after 5.418 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . _
```

[Archivo Cpp en OneDrive](#)

5. La famosa ecuación de Einstein para la conversión de una masa en energía viene dada por la fórmula: $E = mc^2$, donde c es la velocidad de la luz ($c = 2.997925 \times 10^{10} m/seg$). Escriba un programa que lea la masa en gramos y obtenga la cantidad de energía producida cuando la masa se convierte en energía. Nota: si la masa se da en gramos, la fórmula produce la energía en ergios.

Ejecución en Dev-C++

```
Ingresa la masa en gramos: 13
La energia producida es: 1.17e+022 ergios
-----
Process exited after 7.172 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

[Lab1_5.c](#)

6. Escriba un programa que lea las masas m_1 y m_2 de dos cuerpos separados entre ellos por la distancia (d) y obtenga la fuerza gravitacional (F) entre ella.

Ejecución en Dev-C++

```
Digite la primera masa (gramos): 2
Digite la segunda masa (gramos): 2
Digite la distancia (centímetros): 3
2.000000
2.000000
3.000000
La fuerza gravitacional es: 2.9658e-008 dinas
-----
Process exited after 7.462 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . |
```

[Lab1_Problema6.cpp](#)

7. Escribir un programa para convertir una medida dada en pies a sus equivalentes en: a) yardas; b) pulgadas; c) centímetros; y d) metro. (1 pie: 12 pulgadas, 1 yarda= 3 pies, 1 pulgada= 2.54 cm, 1 metro= 100 cm). Leer el número de pies e imprimir el número de yardas, pies, pulgadas, centímetros y metros.

Ejecución en Dev-C++

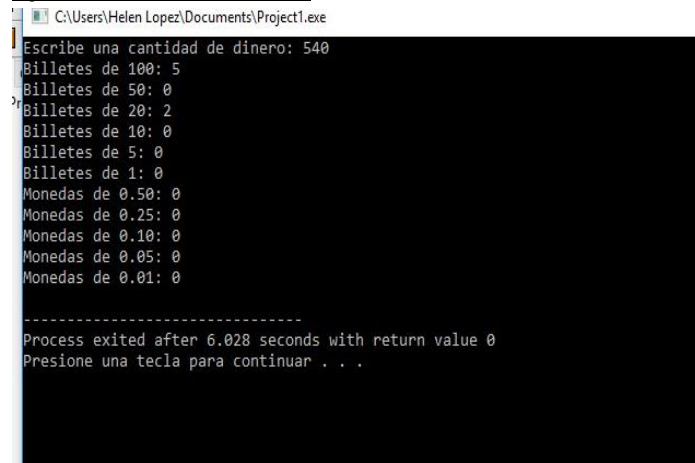
```
Coloque una longitud en pies: 5
Su longitud en yardas es de: 1.666667
Su longitud en pulgadas es de: 60.000000
Su longitud en centimetros es de: 152.399994
Su longitud en pies en metros es de: 1.524000

-----
Process exited after 2.397 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . . ■
```

[Problema 7.cpp](#)

8. Escribir un programa que solicite al usuario una cantidad de Dólares y divida la cantidad entre billetes y monedas de curso legal (cambio óptimo) de Panamá.

Ejecución en Dev-C++



```
C:\Users\Helen Lopez\Documents\Project1.exe
Escribe una cantidad de dinero: 540
Billetes de 100: 5
Billetes de 50: 0
Billetes de 20: 2
Billetes de 10: 0
Billetes de 5: 0
Billetes de 1: 0
Monedas de 0.50: 0
Monedas de 0.25: 0
Monedas de 0.10: 0
Monedas de 0.05: 0
Monedas de 0.01: 0

-----
Process exited after 6.028 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```

[Problema 8.cpp](#)